Задача 3. Разглежда се множество от системи линейни уравнения с реални коефициенти, където λ е реален параметър и свободните коефициенти b_1, b_2, b_3, b_4 са реални числа:

$$(*) \quad \left| \begin{array}{rcl} 4x_1 - 7x_2 + 6x_3 + 9x_4 &=& b_1 \\ -2x_1 + 11x_2 - 8x_3 + 3x_4 &=& b_2 \\ 3x_1 - 9x_2 + 7x_3 + 3x_4 &=& b_3 \\ x_1 - x_2 + x_3 + \lambda x_4 &=& b_4 \end{array} \right.$$

а) В случая на хомогенна система (т.е. когато $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$) да се реши системата и да се определи фундаментална система от решения (ФСР) в зависимост от параметъра λ.

б) Нека B_3 е множеството, състоящо се от всички свободни стълбове, за които системата $(*)$ има решение, когато $\lambda = 3$, т.е.:

$$B_3 = \{(b_1, b_2, b_3, b_4) \mid \text{системата } (*) \text{ има решение при } \lambda = 3\}.$$

Да се докаже, че B_3 е линейно подпространство на 4–мерното пространство $\mathbb{R}^4$, да се определи размерността му и да се намери базис на B_3.

Примерно решение:

а) (5 т.) Преобразуваме матрицата на системата (без стълба от свободните членове, защото е нулев). Първо изваждаме третия ред от първия, както и прибавяме третия ред към втория ред.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -7 & 6 & 9 \\ -2 & 11 & -8 & 3 \\ 3 & -9 & 7 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 6 \\ 3 & -9 & 7 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Първия ред изваждаме от втория, първия ред вадим и от четвъртия и освен това първия ред умножен по 3 го вадим от третия. Третия ред го разделяме на 5, вадим от последния ред и подреждаме редовете. Получава се следната матрица.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -15 & 10 & -15 \\ 0 & -3 & 2 & \lambda - 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

В зависимост от стойността на параметъра λ имаме два случая:

Случай 1: **Когато $\lambda \neq 3$.** В този случай $\lambda - 3 \neq 0$ и матрицата има три линейно независими редове и нейния ранг е $r(A) = 3$. В този случай $x_4 = 0$, решението зависи от 1 реален параметър $x_3 = p$ и замествайки в първите два реда получаваме $x_2 = \frac{2p}{3}$ и $x_1 = \frac{-p}{3}$. Решението е едномерно линейно подпространство на четиримерното пространство $\mathbb{R}^4$ и общият вид на решението е

$$U_{\lambda \neq 3} = \left\{ \left(\frac{-p}{3}, \frac{2p}{3}, p, 0 \right) \mid p \in \mathbb{R} \right\}.$$

Фундаменталната система от решения е базис на подпространството от решения и се състои от един вектор и при $p = 3$ получаваме вектора $g = (-1, 2, 3, 0)$, който формира ФСР на решението в случая $\lambda \neq 3$.

Случай 2: **Когато $\lambda = 3$.** В този случай $\lambda - 3 = 0$ и матрицата има ранг 2. Решението зависи от два параметъра $x_3 = p$ и $x_4 = q$, заместваме и получаваме $x_2 = \frac{2p}{3} - q$ и $x_1 = -\frac{p}{3} - 4q$. Общият вид на решението, което е двумерно подпространство, е

$$U_{\lambda = 3} = \left\{ \left(-\frac{1}{3}p - 4q, \frac{2}{3}p - q, p, q \right)) \mid p, q \in \mathbb{R} \right\}.$$

Базис на решението, което е фундаментална система от решения, можем да получим когато дадем два набора независими стойности на параметрите, например при $p_1 = 0$ и $q_1 = 1$ получаваме $g_1 = (-4, -1, 0, 1)$ и при $p_2 = 3$ и $q_2 = 0$ получаваме $g_2 = (-1, 2, 3, 0)$. Векторите g_1, g_2 образуват фундаментална система от решения в случая $\lambda = 3$.

б) (5 т.) *Първи начин:* Нека стълбовете на матрицата на системата са c_1, c_2, c_3, c_4 и свободния стълб е b, където

$$c_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, c_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 11 \\ -9 \\ -1 \end{pmatrix}, c_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}, c_4 = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}.$$

От теоремата на Руше е известно, че системата $(*)$ има решение тогава и само тогава, когато рангът на матрицата на системата е равен на ранга на разширената матрица. За произволна

матрица знаем, че нейният ранг е равен на ранга на стълбовете на матрицата, който пък е равен на размерността на линейната обвивка на вектор-стълбовете:

$$b \in B_3 \Leftrightarrow r(A) = r(\overline{A}) \Leftrightarrow r(c_1, \dots c_4) = r(c_1, \dots, c_4, b) \Leftrightarrow \dim \ell(c_1, \dots, c_4) = \dim \ell(c_1, \dots, c_4, b).$$

Това е възможно точно когато стълбът от свободните членове принадлежи на линейната обвивка на стълбовете на системата:

$$b \in B_3 \Leftrightarrow b \in \ell(c_1, \dots, c_4) \Longrightarrow B_3 = \ell(c_1, \dots, c_4).$$

Оттук получаваме, че множеството B_3 е линейно подпространство и от пресмятанията в т. а) получаваме

$$\dim B_3 = r(c_1, \dots, c_4) = r(A) = 2.$$

Базис на това двумерно подпространство ще намерим като вземем произволни два линейно независими вектора измежду стълбовете $c_1, \dots, c_4$. Например един базис е

$$B_3 = \ell(c_1, c_2), \quad \text{където} \quad c_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, c_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 11 \\ -9 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Втори начин: Преобразуваме матрицата заедно със стълба от свободните членове. Използвайки четвъртия ред анулираме всички елементи на първо място от останалите редове. С новополучения първия ред анулираме лявата част на втори и трети ред:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & -7 & 6 & 9 & b_1 \\ -2 & 11 & -8 & 3 & b_2 \\ 3 & -9 & 7 & 3 & b_3 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & b_4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -3 & 2 & -3 & b_1 - 4b_4 \\ 0 & 9 & -6 & 9 & b_2 + 2b_4 \\ 0 & -6 & 4 & -6 & b_3 - 3b_4 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & b_4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -3 & 2 & -3 & b_1 - 4b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3b_1 + b_2 - 10b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2b_1 + b_3 + 5b_4 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & b_4 \end{array}\right)$$

Системата има решение точно когато дясната част на втори и трети ред е равна на нула

$$b \in B_3 \Leftrightarrow \left| \begin{array}{ll} 3b_1 + b_2 - 10b_4 & = 0 \\ -2b_1 + b_3 + 5b_4 & = 0 \end{array} \right.$$

Това е хомогенна система и множеството B_3 е нейно решение, което е подпространство на $\mathbb{R}^4$. Даваме два независими набора от стойности за b_1, b_4 и определяме стойностите на b_2, b_3 и по този начин намираме базис на подпространството B_3:

$$\begin{array}{llll} \text{ако} & b_1 = 1, & b_4 = 0 & \Rightarrow \quad b_2 = -3, \quad b_3 = 2 \\ \text{ако} & b_1 = 0, & b_4 = 1 & \Rightarrow \quad b_2 = 10, \quad b_3 = -5 \end{array}$$

Получихме, че един базис на пространството B_3 образуват векторите $t_1 = (1, -3, 2, 0)$ и $t_2 = (0, 10, -5, 1)$.